

第七章 玻璃的电学 磁学性质

7.1 玻璃的导电性

7.1 玻璃的导电性

常温下玻璃是电绝缘材料。随温度的升高，电导开始上升。当 $T \rightarrow T_g$ 时，电导迅速上升。当 $T > T_s$ 时，玻璃为导体。

玻璃的导电率与成分有关。 体积电导率 K

$$K = XS/L, \quad K = 1/R$$

$$R = rL/S, \quad X = 1/r$$

7.1.1 导电机理

除硫属化合物玻璃外，一般硅酸盐玻璃是靠离子导电的，在玻璃中能迁移离子一般为一价碱金属离子，即 Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 等， Ca^{2+} 场强大迁移困难，在有碱玻璃中它的作用可以忽略。

在高温下网络离解，变成可移动小离子集团。同时， Na^+ 、 Ca^{2+} 粒子在松散网络中迁移变得容易（这与粘度低是一致的），表现为玻璃的良导体。

7.1.1 导电机理

没有电场时，离子在平衡位置热运动。在电场作用下，离子作定向运动（向电场方向流入）这种离子定向运动便形成电流。

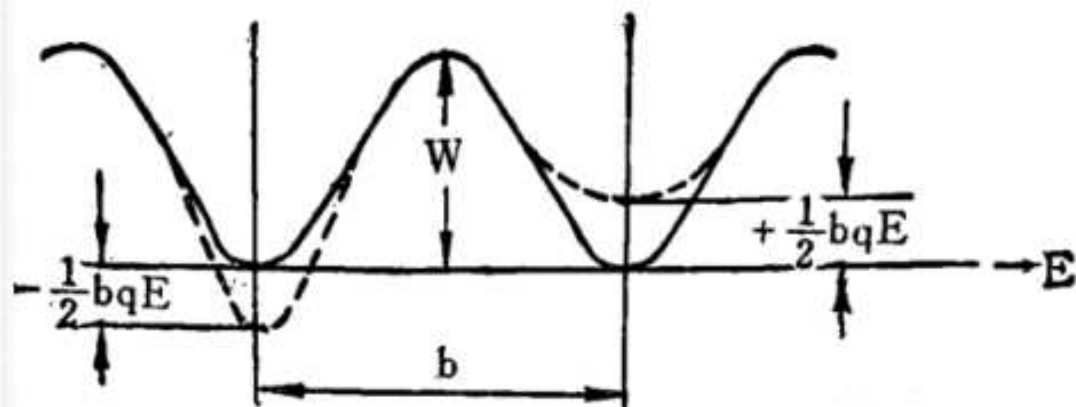


图7-1 玻璃中的位能曲线

实线：没有施加外电场；虚线：施加外电场

7.1.1 导电机理

无电场时离子向任一方向运动几率为

$$P = \frac{kT}{h} \exp(-W / RT) \quad (7-1)$$

而在有电场时向右运动几率为

$$P^+ = \frac{kT}{h} \exp[(-W + \frac{1}{2}beq) / RT] \quad (7-2)$$

向左运动时

$$P^- = \frac{kT}{h} \exp[(-W - \frac{1}{2}beq) / RT] \quad (7-3)$$

显然 $p^+ > p^-$

7.1.1 导电机理

因此阳离子将按外加电场方向运动

$$\text{对于直流电来说 } \omega' = \Delta F_{\text{DC}} / N = Q' \quad (7-4)$$

ω' ——外电场作用的势垒

ΔF ——自由能的增加

N ——阿弗加德罗常数

Q' ——直流电导活化能

7.1.1 导电机理

将 (7-4) 式代入阿伦尼乌斯方程有

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-Q' / RT) \quad (7-5)$$

σ —直流电导率 σ_0 —指前因子

据直流电原理 $\sigma = nqu$ (7-6)

n ——导电体单位体积内所含载电体数目

u ——载电体能动度

7.1.1 导电机理

根据爱因斯坦方程

$$u = \frac{e}{kT} D \quad (7-7)$$

e ——自然对数底 D ——扩散系数

则
$$\sigma = nq \frac{e}{kT} D = nq \frac{e}{kT} D_0 \exp(-Q/kT) \quad (7-8)$$

因为
$$\sigma = \sigma_0 \exp(-Q'/RT)$$

故 $Q=Q'$ 即电导活化能与扩散活化能同值。

7.1.2 影响体积电导率的因素

(1) 化学组成

Na_2O - CaO - SiO_2 玻璃各组分置换

- ① CaO 不变, Na_2O 取代 SiO_2 , σ 升高 ($<20\%$)
- ② Na_2O 不变, CaO 取代 SiO_2 , σ 降低 ($<10\%$)
- ③ SiO_2 不变, CaO 取代 Na_2O , σ 大幅度下降 ($<16\%$)
- ④ 在上述组成范围内, 导电率的对数 $\lg K$ 近似地与置换量成正比

7.1.2 影响体积电导率的因素

$\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 玻璃的电导率低于 $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 玻璃，甚至低于 $\text{Na}_2\text{O}-\text{PbO}-\text{SiO}_2$ 玻璃。

Li_2O 、 Na_2O 、 K_2O 作用， Li^+ 场强大，因此 Li_2O 居中。

混合碱效应， $\text{Na}_2\text{O}:\text{K}_2\text{O}=1:4$ 时， K 最小。

7.1.2 影响体积电导率的因素

碱土系二价金属离子起阻碍作用，随离子半径增大K减小，半径越大作用越大。



三价氧化物： $[\text{AlO}_4]$ 体积大，能提高K； $[\text{BO}_4]$ 体积小，能降低K。

7.1.2 影响体积电导率的因素

(2) 温度

与粘度和温度关系相似（同属于迁移性能有关的性能），高温时结构变化导致 Q 的变化，使阿伦尼乌斯方程不适用。

T_{k100} ：当温度上升时，使电导率 K 达到 10^{-6} 欧姆 $^{-1}$.米 $^{-1}$ （即100兆欧·厘米）时的温度。

T_{k100} 高，则一般室温时电阻高。

二价离子对提高 T_{k100} 的作用是

$\text{PbO} > \text{BaO} > \text{CaO} > \text{MgO} > \text{ZnO}$ 。

7.1.2 影响体积电导率的因素

(3) 热处理

淬火结构松电导率大，退火玻璃电导小。

分相的影响，不同结构影响不一样。易迁移相连通则 K 增大，否则降低。

7.1.3 关于玻璃导电的分析

电导与一价阳离子的迁移能力（可迁移离子的分数）

受下列因素的制约：

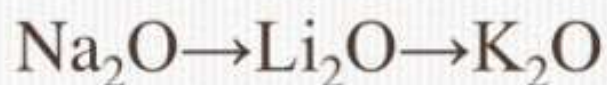
玻璃内部的网络断裂程度，断裂越多，离子越易迁移

阳离子本身的大小，离子越小，离子越易迁移

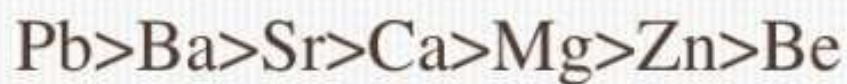
其他正离子的影响（ R^{2+} ， R^{3+} ， R^{4+} ）压制作用。

7.1.3 关于玻璃导电的分析

除一价离子外，键强也有关，故



二价离子阻碍通道， Na_2O - SiO_2 玻璃中，RO取代 SiO_2 后



高场强高价态离子同样有阻碍作用，使K下降。

混合减效应会受 Fe_2O_3 含量的影响，2-6%时， Fe_2O_3 影响小，>6%时， Fe_2O_3 混合碱效应降低，12-16%时， Fe_2O_3 混合碱效应消失。

硼，铝结构变化反常时，对K有特殊影响。

7.1.4 玻璃表面电导率

与组成、大气湿度和温度有关，相对湿度上升， R 下降。

X_S 表面电导率， $1 \times 1\text{cm}$ 对边测得，因次为欧姆⁻¹。

玻璃耐侵蚀能力强， X_S 下降， X_S 因表面电解质膜导电，温度高时为体积电导率。

7.1.4 玻璃表面电导率

(1) 玻璃内有无碱对 X_s 影响大，而 K_2O 比 Na_2O 作用大；

(2) $CaO, MgO, BaO, PbO, Al_2O_3$ 取代 SiO_2 时小于10~12%则 X_s 减小（于提高化学问向有关），若大于12%则 X_s 增加。

(3) 三价离子如 B_2O_3 取代 Na_2O-SiO_2 中的 SiO_2 时 X_s 会显著降低（21%以下）。

湿度上升， X_s 上升。

7.1.4 玻璃表面电导率

$$\rho_S = \rho_{S100} e^{k(1-h)} \quad (7-9)$$

h —相对湿度， ρ_{S100} —相对湿度为100时的 ρ_S ， k —与材料有关的常数。

当100°C时， X_S 与 k 为同数量级，因表面水蒸发。

7.2 玻璃的介电损失与介电常数

7.2.1 玻璃的介电损失

电子位移，离子位移导致离子极化、分子极化，空间电荷极化引起介电损失。

$$Q=UI\cos\varphi \quad (7-10)$$

Q —介电损失， U —电压， I —电流， φ —相角

$$\delta=90-\varphi$$

$$Q=UI\sin\delta(\approx\tg\delta,\approx\delta,\delta\text{很小时})$$

δ 称介电损失角，一般用 δ 或 $\tg\delta$ 表示介电损失。介电损失包括导电损失、松弛损失、结构损失、共振损失等。

7.2.2 玻璃的介电常数

介电常数为介质填充电容极板时测得的电容量与真空室电容量之比，即

$$\varepsilon = C_x / C \quad (7-11)$$

ε 与电介质极化率 α 有关。

$\varepsilon = 1 + 4\pi\alpha$ ， α 越大， ε 越大。

7.2.2 玻璃的介电常数

玻璃的极化包括：

(1) 电子位移极化——离子或原子中电子云在外电场作用下，发生形变，从而发生偶数极矩变化；

(2) 离子位移极化——在外电场作用下，正负离子偏移原有位置，作相对位移时产生偶极矩变化；

(3) 取向极化——极性离子在电场作用下定向排列而引起的。

ϵ 与组成、 f 、温度有关。

7.3 玻璃的磁学性能

7.3.1 玻璃磁化率

含有过渡金属离子和稀土金属离子的氧化物玻璃一般具有磁性。

把玻璃置于一磁场中，磁感应强度为

$$I = \mu H$$

I —磁感应强度， μ —磁化率， H —磁场强度

μ 很小（ $\sim 10^{-6}$ 高斯/g）为弱磁性物质， $\mu < 0$ 为反磁性物质， $\mu > 0$ 为顺磁性物质。

7.3.2 反磁体

7. 3. 2 反磁体

以酸性氧化物构成玻璃为反磁体，含有不成对电子稀土离子 La^{3+} , Gd^{3+} 等，亦为反磁体。

7. 3. 3 顺磁性

稀土离子和过渡金属离子都是顺磁离子。

因基质反磁性，故此类离子必须超过一定浓度玻璃才是顺磁性。

一般玻璃微弱磁性，含铁磁晶体的微晶玻璃可具有强磁性。

7.3.3 顺磁性

稀土离子和过渡金属离子都是顺磁离子。

因基质反磁性，故此类离子必须超过一定浓度玻璃才是顺磁性。

一般玻璃微弱磁性，含铁磁晶体的微晶玻璃可具有强磁性。

声明

课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。